সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 10(E): যোগজীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\int dx/\sqrt{(4 - x^2)}$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/2)\sin^{-1}(x/2) + c$ (খ) $(1/2)\tan^{-1}(x/2) + c$

(গ) $\cos^{-1}(x/2) + c$ (ঘ) $\sin^{-1}(x/2) + c$

২. $\int dx/(x^2 - 9)$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/6)\ln|(x + 3)/(x - 3)| + c$ (খ) $(1/3)\tan^{-1}(x/3) + c$

(গ) $(1/6)\ln|(x - 3)/(x + 3)| + c$ (ঘ) $\ln|x^2 - 9| + c$

৩. $\int dx/\sqrt{(9 - x^2)}$ = কত? (সহজ)

(ক) $\cos^{-1}(x/3) + c$ (খ) $(1/3)\sin^{-1}(x/3) + c$

(গ) $(1/3)\tan^{-1}(x/3) + c$ (ঘ) $\sin^{-1}(x/3) + c$

৪. $\int dx/\sqrt{(x^2 + 49)}$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/7)\tan^{-1}(x/7) + c$ (খ) $\ln|x + \sqrt{(x^2 + 49)}| + c$

(গ) $\sin^{-1}(x/7) + c$ (ঘ) $\sqrt{(x^2 + 49)} + c$

৫. $\int dx/\sqrt{(x^2 + 9)}$ = কত? (সহজ)

(ক) $\ln|x + \sqrt{(x^2 + 9)}| + c$ (খ) $(1/3)\tan^{-1}(x/3) + c$

(গ) $\sqrt{(x^2 + 9)} + c$ (ঘ) $\sin^{-1}(x/3) + c$

৬. $\int dx/(x^2 - 16)$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/8)\ln|(x - 4)/(x + 4)| + c$ (খ) $\ln|x^2 - 16| + c$

(গ) $(1/8)\ln|(x + 4)/(x - 4)| + c$ (ঘ) $(1/4)\tan^{-1}(x/4) + c$

৭. $\int dx/\sqrt{(a^2 - x^2)}$ = কত? (সহজ)

(ক) $\ln|x + \sqrt{(a^2 - x^2)}| + c$ (খ) $\sin^{-1}(x/a) + c$

(গ) $(1/a)\sin^{-1}(x/a) + c$ (ঘ) $\cos^{-1}(x/a) + c$

৮. $\int dx/\sqrt{(16 - x^2)}$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/4)\sin^{-1}(x/4) + c$ (খ) $(1/4)\tan^{-1}(x/4) + c$

(গ) $\sin^{-1}(x/4) + c$ (ঘ) $\cos^{-1}(x/4) + c$

৯. $\int dx/(x^2 + 49)$ = কত? (সহজ)

(ক) $\tan^{-1}(x/7) + c$ (খ) $(1/7)\tan^{-1}(x/7) + c$

(গ) $(1/7)\tan^{-1}(x) + c$ (ঘ) $(1/14)\ln|(x - 7)/(x + 7)| + c$

১০. $\int dx/\sqrt{(x^2 + 64)}$ = কত? (সহজ)

(ক) $\sqrt{(x^2 + 64)} + c$ (খ) $(1/8)\tan^{-1}(x/8) + c$

(গ) $\sin^{-1}(x/8) + c$ (ঘ) $\ln|x + \sqrt{(x^2 + 64)}| + c$

১১. $\int dx/(x^2 - 36)$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/12)\ln|(x - 6)/(x + 6)| + c$ (খ) $\ln|x^2 - 36| + c$

(গ) $(1/12)\ln|(x + 6)/(x - 6)| + c$ (ঘ) $(1/6)\tan^{-1}(x/6) + c$

১২. $\int dx/(x^2 + 16)$ = কত? (সহজ)

(ক) $(1/4)\tan^{-1}(x) + c$ (খ) $\tan^{-1}(x/4) + c$

(গ) $(1/4)\tan^{-1}(x/4) + c$ (ঘ) $(1/8)\ln|(x - 4)/(x + 4)| + c$

১৩. $\int dx/(9x^2 + 16)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/12)\tan^{-1}(3x/4) + c$ (খ) $\tan^{-1}(3x) + c$

(গ) $(1/4)\tan^{-1}(3x/4) + c$ (ঘ) $(1/3)\tan^{-1}(x/4) + c$

১৪. $\int dx/(9x^2 + 9)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/9)\tan^{-1}(3x/3) + c$ (খ) $(1/3)\tan^{-1}(x/3) + c$

(গ) $\tan^{-1}(3x) + c$ (ঘ) $(1/3)\tan^{-1}(3x/3) + c$

১৫. $\int dx/((x + 3)(x + 2))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|(x + 3)(x + 2)| + c$ (খ) $(1/1)\tan^{-1}(x) + c$

(গ) $\ln|(x + 2)/(x + 3)| + c$ (ঘ) $\ln|(x + 3)/(x + 2)| + c$

১৬. $\int dx/((x + 2)(x - 1))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|(x + 2)(x - 1)| + c$ (খ) $(1/3)\ln|(x - 1)/(x + 2)| + c$

(গ) $(1/3)\tan^{-1}(x) + c$ (ঘ) $(1/3)\ln|(x + 2)/(x - 1)| + c$

১৭. $\int dx/((x + 1)(x - 2))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/3)\tan^{-1}(x) + c$ (খ) $(1/3)\ln|(x + 1)/(x - 2)| + c$

(গ) $(1/3)\ln|(x - 2)/(x + 1)| + c$ (ঘ) $\ln|(x + 1)(x - 2)| + c$

১৮. $\int dx/(4x^2 + 4)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/2)\tan^{-1}(x/2) + c$ (খ) $(1/2)\tan^{-1}(2x/2) + c$

(গ) $(1/4)\tan^{-1}(2x/2) + c$ (ঘ) $\tan^{-1}(2x) + c$

১৯. $\int dx/(x(x - 5))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|x(x - 5)| + c$ (খ) $(1/5)\tan^{-1}(x) + c$

(গ) $(1/5)\ln|x/(x - 5)| + c$ (ঘ) $(1/5)\ln|(x - 5)/x| + c$

২০. $\int dx/((x + 1)(x - 5))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|(x + 1)(x - 5)| + c$ (খ) $(1/6)\ln|(x + 1)/(x - 5)| + c$

(গ) $(1/6)\ln|(x - 5)/(x + 1)| + c$ (ঘ) $(1/6)\tan^{-1}(x) + c$

২১. $\int dx/((x + 5)(x + 3))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|(x + 5)(x + 3)| + c$ (খ) $(1/2)\tan^{-1}(x) + c$

(গ) $(1/2)\ln|(x + 5)/(x + 3)| + c$ (ঘ) $(1/2)\ln|(x + 3)/(x + 5)| + c$

২২. $\int dx/(x(x - 3))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/3)\ln|(x - 3)/x| + c$ (খ) $\ln|x(x - 3)| + c$

(গ) $(1/3)\tan^{-1}(x) + c$ (ঘ) $(1/3)\ln|x/(x - 3)| + c$

২৩. $\int dx/(16x^2 + 25)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/5)\tan^{-1}(4x/5) + c$ (খ) $\tan^{-1}(4x) + c$

(গ) $(1/4)\tan^{-1}(x/5) + c$ (ঘ) $(1/20)\tan^{-1}(4x/5) + c$

২৪. $\int dx/((x + 5)(x + 4))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/1)\tan^{-1}(x) + c$ (খ) $\ln|(x + 5)(x + 4)| + c$

(গ) $\ln|(x + 4)/(x + 5)| + c$ (ঘ) $\ln|(x + 5)/(x + 4)| + c$

২৫. $\int dx/(9x^2 + 4)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/3)\tan^{-1}(x/2) + c$ (খ) $\tan^{-1}(3x) + c$

(গ) $(1/2)\tan^{-1}(3x/2) + c$ (ঘ) $(1/6)\tan^{-1}(3x/2) + c$

২৬. $\int dx/(x^2 - a^2)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/2a)\ln|(x + a)/(x - a)| + c$ (খ) $(1/2a)\ln|(x - a)/(x + a)| + c$

(গ) $\ln|x^2 - a^2| + c$ (ঘ) $(1/a)\tan^{-1}(x/a) + c$

২৭. $\int dx/((x - 2)(x - 5))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/3)\ln|(x - 2)/(x - 5)| + c$ (খ) $(1/3)\ln|(x - 5)/(x - 2)| + c$

(গ) $\ln|(x - 2)(x - 5)| + c$ (ঘ) $(1/3)\tan^{-1}(x) + c$

২৮. $\int dx/((x + 5)(x - 3))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|(x + 5)(x - 3)| + c$ (খ) $(1/8)\tan^{-1}(x) + c$

(গ) $(1/8)\ln|(x + 5)/(x - 3)| + c$ (ঘ) $(1/8)\ln|(x - 3)/(x + 5)| + c$

২৯. $\int dx/((x + 4)(x + 1))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/3)\tan^{-1}(x) + c$ (খ) $(1/3)\ln|(x + 4)/(x + 1)| + c$

(গ) $\ln|(x + 4)(x + 1)| + c$ (ঘ) $(1/3)\ln|(x + 1)/(x + 4)| + c$

৩০. $\int dx/((x + 5)x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|(x + 5)x| + c$ (খ) $(1/5)\ln|x/(x + 5)| + c$

(গ) $(1/5)\ln|(x + 5)/x| + c$ (ঘ) $(1/5)\tan^{-1}(x) + c$

৩১. $\int dx/((x + 3)(x + 1))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(1/2)\ln|(x + 1)/(x + 3)| + c$ (খ) $(1/2)\ln|(x + 3)/(x + 1)| + c$

(গ) $\ln|(x + 3)(x + 1)| + c$ (ঘ) $(1/2)\tan^{-1}(x) + c$

৩২. $\int dx/((x + 1)(x - 4))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\ln|(x + 1)(x - 4)| + c$ (খ) $(1/5)\tan^{-1}(x) + c$

(গ) $(1/5)\ln|(x + 1)/(x - 4)| + c$ (ঘ) $(1/5)\ln|(x - 4)/(x + 1)| + c$

৩৩. $\int dx/(x^2 + 4x + 8)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\ln|x^2 + 4x + 8| + c$ (খ) $\tan^{-1}(x + 2) + c$

(গ) $(1/2)\tan^{-1}((x - 2)/2) + c$ (ঘ) $(1/2)\tan^{-1}((x + 2)/2) + c$

৩৪. $\int dx/(x^2 + 4x + 20)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\ln|x^2 + 4x + 20| + c$ (খ) $\tan^{-1}(x + 2) + c$

(গ) $(1/4)\tan^{-1}((x + 2)/4) + c$ (ঘ) $(1/4)\tan^{-1}((x - 2)/4) + c$

৩৫. $\int dx/(x^2 + 2x + 10)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $(1/3)\tan^{-1}((x - 1)/3) + c$ (খ) $\tan^{-1}(x + 1) + c$

(গ) $(1/3)\tan^{-1}((x + 1)/3) + c$ (ঘ) $\ln|x^2 + 2x + 10| + c$

৩৬. $\int x/(x+1)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x - \tan^{-1}x + c$ (খ) $x - \ln|x+1| + c$

(গ) $\ln|x/(x+1)| + c$ (ঘ) $x + \ln|x+1| + c$

৩৭. $\int x^2/(x^2+1)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x - \tan^{-1}x + c$ (খ) $x - \ln|x+1| + c$

(গ) $\ln|x/(x+1)| + c$ (ঘ) $x + \ln|x+1| + c$

৩৮. $\int dx/(x^2+6x+25)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\tan^{-1}(x+3) + c$ (খ) $\ln|x^2+6x+25| + c$

(গ) $(1/4)\tan^{-1}((x-3)/4) + c$ (ঘ) $(1/4)\tan^{-1}((x+3)/4) + c$

৩৯. $\int dx/(x^2+6x+18)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\tan^{-1}(x+3) + c$ (খ) $\ln|x^2+6x+18| + c$

(গ) $(1/3)\tan^{-1}((x+3)/3) + c$ (ঘ) $(1/3)\tan^{-1}((x-3)/3) + c$

৪০. $\int (x+2)/(x+1)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x + \ln|x+1| + c$ (খ) $x - \tan^{-1}x + c$

(গ) $x - \ln|x+1| + c$ (ঘ) $\ln|x/(x+1)| + c$

উত্তরমালা

১. ঘ	২. গ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. খ	১০. ঘ
১১. ক	১২. গ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. গ	১৬. খ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. গ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ঘ	২৬. খ	২৭. খ	২৮. ঘ	২৯. ঘ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $\sin^{-1}(x/2) + c$ —

২. (গ) $(1/6)\ln|(x-3)/(x+3)| + c$ — বিশেষ সূত্র।

৩. (ঘ) $\sin^{-1}(x/3) + c$ —

৪. (খ) $\ln|x + \sqrt{(x^2+49)}| + c$ — বিশেষ সূত্র।

৫. (ক) $\ln|x + \sqrt{(x^2+9)}| + c$ — বিশেষ সূত্র।

৬. (ক) $(1/8)\ln|(x-4)/(x+4)| + c$ — বিশেষ সূত্র।

৭. (খ) $\sin^{-1}(x/a) + c$ —

৮. (গ) $\sin^{-1}(x/4) + c$ —

৯. (খ) $(1/7)\tan^{-1}(x/7) + c$ —

১০. (ঘ) $\ln|x + \sqrt{(x^2+64)}| + c$ — বিশেষ সূত্র।

১১. (ক) $(1/12)\ln|(x-6)/(x+6)| + c$ — বিশেষ সূত্র।

১২. (গ) $(1/4)\tan^{-1}(x/4) + c$ —

১৩. (ক) $(1/12)\tan^{-1}(3x/4) + c$ — $u = kx$ প্রতিস্থাপন।

১৪. (ক) $(1/9)\tan^{-1}(3x/3) + c$ — $u = kx$ প্রতিস্থাপন।

১৫. (গ) $\ln|(x+2)/(x+3)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

১৬. (খ) $(1/3)\ln|(x-1)/(x+2)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

১৭. (গ) $(1/3)\ln|(x-2)/(x+1)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

১৮. (গ) $(1/4)\tan^{-1}(2x/2) + c$ — $u = kx$ প্রতিস্থাপন।

১৯. (ঘ) $(1/5)\ln|(x-5)/x| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

২০. (গ) $(1/6)\ln|(x-5)/(x+1)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

২১. (ঘ) $(1/2)\ln|(x+3)/(x+5)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

২২. (ক) $(1/3)\ln|(x-3)/x| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

২৩. (ঘ) $(1/20)\tan^{-1}(4x/5) + c$ — $u = kx$ প্রতিস্থাপন।

২৪. (গ) $\ln|(x+4)/(x+5)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

২৫. (ঘ) $(1/6)\tan^{-1}(3x/2) + c$ — $u = kx$ প্রতিস্থাপন।

২৬. (খ) $(1/2a)\ln|(x-a)/(x+a)| + c$ —

২৭. (খ) $(1/3)\ln|(x-5)/(x-2)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

২৮. (ঘ) $(1/8)\ln|(x-3)/(x+5)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

২৯. (ঘ) $(1/3)\ln|(x+1)/(x+4)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

৩০. (খ) $(1/5)\ln|x/(x+5)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

৩১. (ক) $(1/2)\ln|(x+1)/(x+3)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

৩২. (ঘ) $(1/5)\ln|(x-4)/(x+1)| + c$ — আংশিক ভগ্নাংশ।

৩৩. (ঘ) $(1/2)\tan^{-1}((x+2)/2) + c$ — পূর্ণবর্গ করে।

৩৪. (গ) $(1/4)\tan^{-1}((x+2)/4) + c$ — পূর্ণবর্গ করে।

৩৫. (গ) $(1/3)\tan^{-1}((x+1)/3) + c$ — পূর্ণবর্গ করে।

৩৬. (খ) $x - \ln|x+1| + c$ —

৩৭. (ক) $x - \tan^{-1}x + c$ —

৩৮. (ঘ) $(1/4)\tan^{-1}((x+3)/4) + c$ — পূর্ণবর্গ করে।

৩৯. (গ) $(1/3)\tan^{-1}((x+3)/3) + c$ — পূর্ণবর্গ করে।

৪০. (ক) $x + \ln|x+1| + c$ —